

第八届全国大学生数学竞赛河南赛区复赛试卷

(非数学类, 2016)

考试形式: 闭卷

考试时间: 150 分钟

满分: 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满 分	25	10	10	10	10	10	10	15	100
得 分									

注意: 1.所有答题内容必须写在试卷密封线右边, 写在演草纸上无效;
2.密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

得 分	
评阅人	

一、填空题 (本题共 5 小题, 每题 5 分, 共计 25 分)

1. 设 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$, 则 $I =$ _____;
2. 已知 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, 令 $F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-tx^2} dx$, $0 < t < \infty$, 则 $F'(t) =$ _____;
3. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定的二元隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
4. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[0, \pi]$ 上的平均值 _____;
5. 曲面 $x^2 - y^2 - 3z = 0$ 经过点 $A(0, 0, -1)$ 且与直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ 平行的切平面方程为 _____.

得 分	
评阅人	

二、(10 分) 设函数 $f(t)$ 三阶可导, $f(0) = 0, f'(1) = 1$. 记 $u = f(xyz)$, 且

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = x^2 y^2 z^2 f'''(xyz).$$

求: (1) $f(t)$ 的表达式; (2) $f(t)$ 在 $t = 1$ 处的 100 阶导数值.

得 分	
评阅人	

三、（10 分）设 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + 4y = 3|\sin x|$ ， $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ， $y'(\frac{\pi}{2}) = 1$ ，
 $-\pi \leq x \leq \pi$ 的解，计算 $\int_{-\pi}^{\pi} y(x)dx$.

得 分	
评阅人	

四、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx \leq -\frac{1}{2}$ ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.
证明：存在 $\xi \in (0, +\infty)$ ，使得 $f(\xi) + \xi = 0$.
.

得 分	
评阅人	

五、（10 分）旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一个椭圆，求该椭圆到坐标原点的最长距离和最短距离.

得 分	
评阅人	

六、（10 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n^2 + 1}{(2n)!} x^{2n}$ 的和函数 $f(x)$.

得 分	
评阅人	

七、（10 分）证明：设 $u(t) \geq 0, q(t) \geq 0, c(t) \geq 0$ 是 $[0, t]$ 上的连续函数，并且 $c(t)$ 可微，它们满足

$$q(t) \leq c(t) + \int_0^t u(s)q(s) \mathrm{d}s ,$$

证明： $q(t) \leq c(0)e^{\int_0^t u(s) \mathrm{d}s} + \int_0^t c'(s)e^{\int_s^t u(\tau) \mathrm{d}\tau} \mathrm{d}s.$

得 分	
评阅人	

八、（15 分）设 $I_{R,\sigma} = \oint_{x^2+xy+y^2=R^2} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x^2+y^2)^\sigma}$, 求 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_{R,\sigma}$.